

Le document « Using PPPoE and IPoE in Ethernet Broadband Networks » joint en annexe présente deux alternatives permettant l'accès d'un particulier au réseau Internet.

Quelle est la technologie mise en œuvre au niveau « couche physique » de la boucle locale ?

Figure 1 : à quoi correspondent les équipements apparaissant sur cette figure. Quels noms alternatifs peut-on leur donner ?

Etude de la solution PPPoE

Rappeler les rôles de PPP que vous connaissez.

Quelles sont les 4 phases nécessaires avant de pouvoir échanger des données (figure 3). A quoi servent chacune de ces phases ?

Y a-t-il des alternatives en termes de protocole d'authentification ?

A quoi sert Radius ?

L'utilisateur doit-il rentrer son login et mot de passe à chaque fois qu'il se connecte à Internet. Si non, pourquoi ?

Dans quel cas se sert-on de DHCP ?

Comment s'assure-t-on que la session n'est pas interrompue ?

Etude de la solution IPoE

Y a-t-il ouverture d'une session ?

Y a-t-il authentification ? Si je ne prends pas d'option « IPTV » dans mon abonnement, comment l'opérateur va-t-il m'identifier pour m'interdire l'accès à ce service ? Donner plusieurs alternatives.

Quel mécanisme est mis en place pour affecter l'adresse IP de l'interface « wan » de la box ?

Lorsqu'un DHCP DISCOVER est envoyé, l'adresse IP destination est 255.255.255.255, l'adresse IP source est 0.0.0.0. Cette trame est-elle retransmise par un routeur ? Quel dispositif doit-être mis en place pour que la requête parvienne à un serveur DHCP ?

Une adresse IP est affectée pendant la durée d'un « bail » (« lease » en anglais). Ce mécanisme peut-il servir pour s'assurer que la box est toujours connectée ? Si oui comment ?